Outreach Bot · Seguimiento automático post-ANDICOM

Juan Sebastián Díaz Rey · Prueba de concepto para Attack · Caso Lenovo – ANDICOM 2026 · github.com/Sebas-ti/Outreach-Bot

ARQUITECTURA

Orquestador en **Python + FastAPI + SQLite** con una máquina de estados por contacto, bitácora auditable y dashboard en vivo (pipeline, analítica y logs). Cada etapa es una interfaz con implementación **real** y **simulada**, configurable en `.env`: se prueba por partes, la demo no depende de terceros y cambiar de proveedor toca un solo archivo. 19 pruebas automáticas.

1 LinkedIn
SerpAPI en cascada DuckDuckGo → Google, `site:linkedin.com/in` + score nombre/empresa/cargo ≥ 0,6

2 Celular
SignalHire asíncrono (webhook + Request-Id) en cascada; sin celular → siguiente registro

3 Cumplimiento
Sandbox: solo números con consentimiento; verifica el túnel antes de marcar

4 Llamada IA
Vapi: Twilio + Deepgram + GPT-4.1-mini + ElevenLabs; guion del cliente como prompt

5 Agenda
Herramientas en vivo: disponibilidad real, valida horario, evento Meet + invitación; Gmail para seguimiento

6 Cierre
Transcripción, grabación, resumen, calificación, duración y costo → analítica

HERRAMIENTAS Y POR QUÉ

Necesidad	Elección	Por qué
Orquestación	Python + FastAPI	Webhooks asíncronos y herramientas durante la llamada con control total; testeable y versionable. n8n acelera prototipos, pero es frágil con callbacks y estado.
LinkedIn	SerpAPI (DuckDuckGo → Google)	Sin scraping ni login (respeta los términos de LinkedIn). En las pruebas, Google ignoró el operador `site:`, DuckDuckGo encontró el perfil real con 100 % en una sola búsqueda.
Celular	SignalHire + cascada	Herramienta sugerida, con cobertura LATAM. La cascada permite sumar Lusha o Apollo sin tocar el orquestador.
Voz	Vapi + ElevenLabs	Interrupciones, detección de buzón, *tool calling* en vivo y análisis post-llamada. Ajustes: endpointing de 0,8 s, fechas y correos dictados en español, cuelga tras la despedida.
Agenda	Google Calendar + Meet	Disponibilidad real (free/busy), valida horario laboral y conflictos, e invitación nativa con link de Meet.

Prueba real con persona que dio su consentimiento: perfil de LinkedIn encontrado (100 %) → SignalHire halló el perfil sin celular → cascada al número consentido → llamada de **2 min 19 s · US$ 0,20** → calificó proyecto, etapa, fecha y tema → reunión con Meet agendada e invitación recibida → el agente colgó solo.

LIMITACIONES

- **Cobertura:** perfiles nuevos o privados no están indexados; SignalHire puede no tener el celular. Se mitiga con la cascada y el enriquecimiento por email.
- **Telefonía:** número de EE. UU. (Twilio); producción requiere un número local +57.
- **Escala:** llamadas secuenciales y SQLite, suficiente para la POC.
- **Legal:** producción exige base legal (Ley 1581/2012), horarios y lista de "no contactar". La POC solo llama con consentimiento.

SIGUIENTES PASOS

1. Integración con CRM (HubSpot/Salesforce): leads y calificación.
2. Reintentos inteligentes y WhatsApp como respaldo.
3. Cola + concurrencia (Redis/Cloud Tasks), Postgres y Cloud Run.
4. Más proveedores en la cascada (Lusha/Apollo) y número local.
5. Evaluación automática de llamadas y A/B de aperturas y voces.